الوحدة الثالثة: تغيرات المادة

كيف يؤثر حجم الحبيبات على الذوبان؟



الدرس ٣-٧
صفحات الكتاب ٦٦-٦٧

💡 **فكرة الدرس:** يؤثر **حجم الحبيبات** على معدل ذوبانها في السائل، فالحبيبات **الصغيرة تذوب أسرع** من الحبيبات الكبيرة لأنها تتكون من عدد قليل من الجزيئات.

🎯 **سأتعلّم:**
- أستقصي أثر حجم الحبيبات على معدل الذوبان
- أفسر لماذا تذوب الحبيبات الصغيرة أسرع
- أخطط لاستقصاء عادل وأمثّل نتائجه بالأعمدة

📖 مفردات الدرس

الحبيبات
قطع صغيرة من المادة الصلبة

معدل الذوبان
سرعة ذوبان المادة في السائل

اختبار عادل
اختبار نغير فيه عاملًا واحدًا ونثبت الباقي

أثر حجم الحبيبات

- تتكون **الحبيبة الصغيرة** من عدد قليل من الجزيئات مقارنة **بالحبيبة الكبيرة**
- تذوب الجزيئات الخارجية للحبيبات أولًا لأنها أكثر اتصالًا بالسائل
- بعد ذوبانها تصبح الجزيئات الأخرى متصلة بالسائل وتذوب
- تستغرق الحبيبات الكبيرة **وقتًا أطول** حتى تتصل جميع جزيئاتها بالسائل وتذوب

الاستقصاء

- هل تذوب الحبيبات الكبيرة أسرع من الصغيرة؟ اكتب تنبؤك
- استخدم ملحًا خشنًا (حبيبات كبيرة) وملحًا ناعمًا (حبيبات صغيرة)
- ثبّت كمية الماء ودرجة حرارته وكمية الملح وطريقة التحريك
- دوّن النتائج في جدول ومثّلها بالأعمدة

أمثلة من الحياة

- قطع السكر تذوب ببطء مقارنة بحبيبات السكر الناعمة
- تتمكن الأمطار من إذابة بعض أنواع الصخور
- عندما تسقط الأمطار داخل الكهف تذيب الصخور ثم تترسب مكونة أشكالًا صخرية
- بعض الأدوية تعمل على إذابة أقراص مثل الأسبرين في الماء



استقصاء أثر حجم الحبيبات على معدل الذوبان



الأمطار تذيب الصخور في الكهوف

✏️ أمثلة محلولة

أيهما يذوب أسرع: ملعقة ملح ناعم أم ملعقة ملح خشن؟

الحل: الملح الناعم لأن حبيباته صغيرة

لماذا تذوب قطعة السكر ببطء؟

الحل: لأنها حبيبة كبيرة تستغرق وقتًا حتى تتصل كل جزيئاتها بالسائل

⭐ تذكّر

- كلما صغرت الحبيبات زادت سرعة الذوبان
- لذوبان أسرع: سحق + تحريك + تسخين

⚠️ انتبه من الخطأ

- الاعتقاد أن الحبيبات الكبيرة تذوب أسرع لأنها أثقل، والصحيح أن الصغيرة تذوب أسرع

🧩 **نشاط:** قارن زمن ذوبان ملعقة ملح خشن وملعقة ملح ناعم في كأسين متساويين من الماء، ودوّن النتائج في جدول ومثّلها بالأعمدة

✅ أختبر نفسي

١. أيهما يذوب أسرع: الحبيبات الصغيرة أم الكبيرة؟

٢. أي جزيئات الحبيبة تذوب أولًا؟

٣. اذكر عاملًا نثبته في الاستقصاء

الإجابات: (١) الصغيرة ، (٢) الجزيئات الخارجية ، (٣) كمية الماء